DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Collision: Plataforma Web de Acompanhamento Escolar e Comunicação Escola-Família

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Débora Mayumi	**22023612**
Felipe Rodrigues	**26029082**
Guilherme Ryuki	**26028759**
Henrique Nunes	**26029106**
Lucas Kazuo	**26029179**

Professor responsável

José Carlos Buesso Junior

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	☑ Projeto Interdisciplinar

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ☑ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)

Tema gerador

Educação de Qualidade (ODS 4) e Redução das Desigualdades (ODS 10)

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Software (Plataforma Web Responsiva Collision) e Protótipo de Interface (Figma).

Código-fonte: https://github.com/2026-2-NADS2/Projeto3.git

Design/Protótipo: https://www.figma.com/proto/be7PhL9cu154q9pPeQAFQp/Collision-PI?node-id=959-20195&p=f&t=7KxbtyvSzMDHk9qa-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=959%3A20193&starting-point-node-id=959%3A20195&show-proto-sidebar=1

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Escolas de Ensino Fundamental (redes pública e privada) que buscam modernizar e agilizar o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. O cenário previsto é uma instituição que atualmente

enfrenta dificuldades na comunicação contínua com as famílias, utilizando métodos analógicos (cadernos, planilhas) que dificultam a geração de relatórios e o rápido acesso dos pais às informações.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O projeto impacta diretamente três perfis:

1. **Professores:** Que ganham agilidade para registrar o desempenho dos alunos (descrição, média e tags) sem burocracia.
2. **Coordenação/Direção:** Que passam a ter um painel centralizado para revisar os registros, garantir a qualidade da comunicação e extrair relatórios gerenciais (Excel).
3. **Pais/Responsáveis:** Que têm acesso imediato, via celular ou computador, aos relatórios bimestrais publicados, podendo acompanhar o desenvolvimento do filho em tempo real e baixar o PDF.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema central é a **falha de comunicação entre a escola e a família**. Os professores perdem tempo com registros manuais, a coordenação não consegue acompanhar o volume de dados para gerar feedbacks e os pais só descobrem dificuldades de aprendizagem nas reuniões bimestrais, quando a intervenção pedagógica já poderia ter sido feita. O objeto de intervenção é a digitalização e o controle rigoroso do fluxo editorial (Rascunho → Revisão → Publicação) desses registros.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese é que a implantação de uma plataforma web responsiva, com controle de acesso por perfil e fluxo claro de publicação, resolve a falha de comunicação. Ao permitir que o professor registre as informações e a coordenação publique, os pais recebem dados confiáveis e imediatos. Essa solução é técnica e economicamente viável, pois utiliza tecnologias web acessíveis e dispensa a instalação de softwares pesados nas escolas (modelo SaaS).

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O presente projeto de extensão propõe o desenvolvimento da plataforma web Collision, um sistema de acompanhamento escolar voltado para escolas de Ensino Fundamental. O objetivo é solucionar a falha de comunicação entre a escola e a família por meio da digitalização do registro de desempenho dos alunos. O sistema possui três perfis de acesso (Administrador, Professor e Responsável), nos quais o professor registra notas e feedbacks; a coordenação revisa e publica; e o responsável acessa os relatórios publicados e gera arquivos em PDF. A metodologia envolveu o desenvolvimento full-stack (React, Node.js e Banco de Dados Relacional) e a aplicação de boas práticas de UX/UI e segurança (LGPD). Os resultados esperados incluem a otimização do trabalho docente, a transparência na comunicação escolar e o empoderamento das famílias no acompanhamento da educação dos filhos.

Introdução

O acesso à educação de qualidade (ODS 4) não se resume ao ambiente escolar, mas envolve o engajamento da família. Atualmente, muitas instituições de Ensino Fundamental encontram barreiras para manter uma comunicação contínua com os pais, limitando esse contato a boletins burocráticos e reuniões bimestrais. A tecnologia, nesse contexto, atua como uma ponte. O projeto Collision surge como uma intervenção tecnológica que visa aproximar a família da escola por meio de um ambiente digital seguro e intuitivo, onde o feedback do professor chega ao responsável de forma ágil, permitindo intervenções precoces no processo de aprendizagem do aluno.

Objetivos

- Desenvolver uma plataforma web responsiva que permita o acompanhamento bimestral dos alunos.

- Implementar um fluxo de estados para os relatórios, garantindo que apenas a coordenação aprove e publique o conteúdo final.
- Possibilitar ao responsável a visualização clara das médias, feedbacks e tags de classificação do aluno.
- Disponibilizar a geração de relatórios em PDF para os pais e exportação de dados para Excel para a gestão escolar.
- Garantir a segurança e a privacidade dos dados dos menores, com autenticação por perfis e histórico de auditoria.

Métodos

O desenvolvimento ocorreu por meio de etapas integradas: inicialmente, realizou-se a modelagem do banco de dados relacional (14 tabelas) para garantir a integridade e a performance (com índices e views). Em seguida, desenvolveu-se o backend (API REST com Node.js) para processar as regras de negócio (como o controle de acesso e o fluxo de revisão). No frontend, utilizou-se React para construir a interface responsiva e os componentes de design (baseados em protótipos no Figma). A validação foi feita com testes de ponta a ponta (end-to-end), simulando o fluxo completo de cadastro, registro do professor, revisão e visualização do pai, utilizando dados fictícios para demonstração.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que a plataforma Collision reduza significativamente o tempo gasto pela coordenação e pelos professores com processos manuais de registro. Além disso, projeta-se uma melhoria na comunicação com as famílias, que terão acesso imediato aos relatórios e poderão agir proativamente no apoio aos alunos. O sistema também contribui para a digitalização e organização da escola, oferecendo um ambiente seguro (em conformidade com a LGPD) e escalável, que pode ser adotado por outras instituições de ensino.

Considerações finais

O projeto Collision atingiu o objetivo de unir o desenvolvimento de software à responsabilidade social, oferecendo uma solução real para um problema comum nas escolas. A plataforma está funcional e pronta para ser implementada (ou disponível para demonstração), cumprindo o papel da extensão universitária de levar o conhecimento acadêmico para a sociedade. Como próximos passos, sugere-se a implementação de notificações automáticas para os pais e a criação de um aplicativo móvel nativo para ampliar o acesso.

Referências

- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 9 nov. 2026
- DOCUMENTO DE PROJETO INTERDISCIPLINAR (PI). **KFKA – Plataforma de Acompanhamento Escolar**. FECAP, 2026.
- BRASIL. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COLLISION. **Repositório do projeto**. Disponível em: https://github.com/2026-2-NADS2/Projeto3.git.

ANEXO I

Equipe de desenvolvimento do projeto Collision (Débora, Felipe, Guilherme, Henrique e Lucas) e FECAP.

Fontes:	• **Links: Repositório GitHub:** https://github.com/2026-2-NADS2/Projeto3.git • **Protótipo Figma: : https://www.figma.com/proto/be7PhL9cu154q9pPeQAFQp/Collision-PI?node-id=959-20195&p=f&t=7KxbtyvSzMDHk9qa-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=959%3A20193&starting-point-node-id=959%3A20195&show-proto-sidebar=1**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026